МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет інформаційних технологій
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Кросплатформне програмування»

на тему: «Колекції та структури даних»

Виконав:
студент 2 курсу, групи ІСТ-25-1 _____ Хатько О.Г.
(Підпис)

Перевірив:
ст. викл. _____ Денисюк Д.О.
(Підпис)

Хмельницький – 2026

Лабораторна робота №3

Мета. ознайомитись із методами для роботи із масивами у мові Java.

Завдання на лабораторну роботу

Розробити програму, що використовує клас із масивом. Даний клас має мати реалізовані методи, що виконують наступні дії: *Завдання 1-й рівень*

1. Створює двовимірний масив розміром, який передається через параметри конструктора.
2. Заповнює масив випадковими числами.
3. Заповнює масив числами з клавіатури (перевантажує метод 2).
4. Виводить вміст масиву на екран.
5. Перевантажити методи класу Object: equals() – поелементне порівняння масивів, toString() – виведення масиву.
6. Виконує сортування масиву (враховуються усі числа, відсортовані елементи слід розмістити по рядкам у порядку зростання).

№6 варіант

Виконання роботи

Java (JDK): Java 25

Apache Maven: Maven 3.9.16

Результат команди «.\mvnw.cmd clean compile»

```
C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 3>.\mvnw.cmd clean compile
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ---------------------< ua.khnu.kpp:lab-03-starter >---------------------
[INFO] Building Лабораторна робота 3 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO]   from pom.xml
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ lab-03-starter ---
[INFO] Deleting C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 3\target
[INFO]
[INFO] --- enforcer:3.6.2:enforce (supported-tools) @ lab-03-starter ---
[INFO] Rule 0: org.apache.maven.enforcer.rules.version.RequireJavaVersion passed
[INFO] Rule 1: org.apache.maven.enforcer.rules.version.RequireMavenVersion passed
[INFO]
[INFO] --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ lab-03-starter ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 3\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ lab-03-starter ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 2 source files with javac [debug release 25] to target\classes
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  0.659 s
[INFO] Finished at: 2026-11-01T15:29:51+02:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 3>
```

Результати роботи програми:

```
C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 3>java -cp target/classes ua.khnu.kpp.Main
=== Демонстрац?я ЛР № 3 (Масиви) ===
Масив заповнений випадковими числами:
   46,77    36,79    40,44
   21,65    76,50    76,68
   79,17    66,52    31,36

Масив п?сля сортування:
   21,65    31,36    36,79
   40,44    46,77    66,52
   76,50    76,68    79,17

Перев?рка методу toString():
[21.648178330087685, 31.355635156485395, 36.793875006958906]
[40.44408474134127, 46.765343758697476, 66.5238697150506]
[76.50438796106157, 76.68358476402064, 79.17248840704599]


C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 3>
```

Коди класів:

```java
package ua.khnu.kpp;

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public final class ArrayManager {
    private final double[][] data;

    // Конструктор: створення двовимірного масиву за розмірами
    public ArrayManager(int rows, int cols) {
        if (rows <= 0 || cols <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Розміри масиву мають бути додатними");
        }
        this.data = new double[rows][cols];
    }

    // Заповнення випадковими числами (через Math.random)
    public void fillRandom() {
        for (int i = 0; i < data.length; i++) {
            for (int j = 0; j < data[i].length; j++) {
                data[i][j] = Math.random() * 100;
            }
        }
    }

    // Заповнення з клавіатури (Scanner)
    public void fillFromConsole(Scanner scanner) {
        System.out.println("Введіть елементи масиву (" + data.length + "x" + data[0].length + "):");
        for (int i = 0; i < data.length; i++) {
            for (int j = 0; j < data[i].length; j++) {
                while (!scanner.hasNextDouble()) {
                    System.out.println("Будь ласка, введіть числове значення!");
                    scanner.next();
                }
                data[i][j] = scanner.nextDouble();
            }
        }
    }

    // Виведення масиву на екран
    public void print() {
        for (double[] row : data) {
            for (double val : row) {
                System.out.printf("%8.2f ", val);
            }
            System.out.println();
        }
    }
```

```java
    // Перевантаження toString()
    @Override
    public String toString() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (double[] row : data) {
            sb.append(Arrays.toString(row)).append("\n");
        }
        return sb.toString();
    }

    // Перевантаження equals() для поелементного порівняння
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
        ArrayManager that = (ArrayManager) o;
        if (data.length != that.data.length) return false;
        for (int i = 0; i < data.length; i++) {
            if (!Arrays.equals(data[i], that.data[i])) return false;
        }
        return true;
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        int result = 1;
        for (double[] row : data) {
            result = 31 * result + Arrays.hashCode(row);
        }
        return result;
    }

    // Сортування всіх елементів масиву по рядках у порядку зростання
    public void sortAll() {
        int total = 0;
        for (double[] row : data) total += row.length;

        double[] flat = new double[total];
        int idx = 0;
        for (double[] row : data) {
            for (double val : row) flat[idx++] = val;
        }

        Arrays.sort(flat);

        idx = 0;
        for (int i = 0; i < data.length; i++) {
            for (int j = 0; j < data[i].length; j++) {
                data[i][j] = flat[idx++];
            }
        }
    }
```

```
}

package ua.khnu.kpp;

public final class Main {
    private Main() {}

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== Демонстрація ЛР № 3 (Масиви) ===");

        ArrayManager manager = new ArrayManager(3, 3);
        manager.fillRandom();

        System.out.println("Масив заповнений випадковими числами:");
        manager.print();

        manager.sortAll();
        System.out.println("\nМасив після сортування:");
        manager.print();

        System.out.println("\nПеревірка методу toString():\n" + manager);
    }
}
```

Висновок. У ході виконання лабораторної роботи засвоєно навички роботи з масивами у мові Java. Реалізовано заповнення масиву випадковими числами, сорування елементів масиву та перевантаження методами.